

Histologie : Tissu nerveux 1

A partir du cours du Pr Desestret
Lyon Sud

I. Introduction 0
A) Les rôles du système nerveux : 0
B) Structures 1
C) Propriétés des neurones 1
II. Généralités 1
A) Organisation générale du système nerveux : 1
B) Organisation générale du tissu nerveux 2
1. Les constituants cellulaires 2
2. Liquide cérébrospinal LCS = liquide céphalo rachidien 3
3. Les Méninges 4
4. Distinction substance blanche/substance grise dans le SNC 6
a. La substance grise 6
b. La substance blanche 7
c. Distinction entre SB et SG 8
5. Nerfs, ganglions et plexus nerveux 9
a. Les nerfs 10
b. Les ganglions du SNP 11
c. Plexus ganglionnés du SYSTEME NERVEUX ENTERIQUE 12

I. Introduction

A) Les rôles du système nerveux :

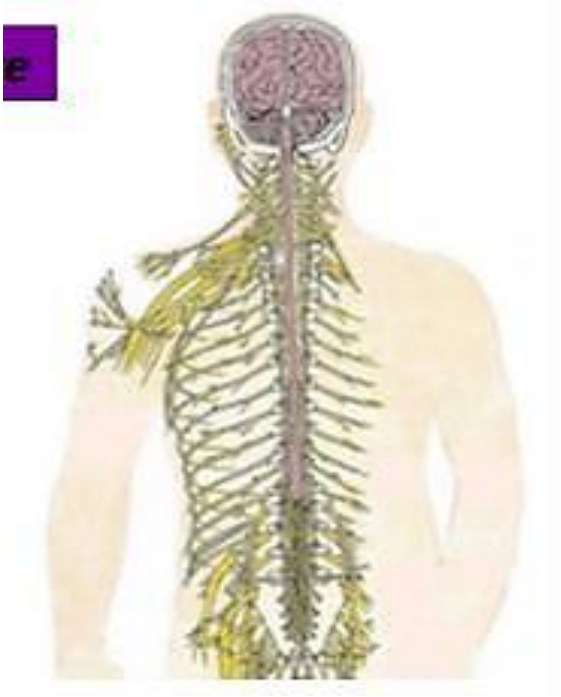
- Le système nerveux est l'ensemble des structures qui coordonnent les fonctions d'un individu et qui lui permettent d'être en relation avec le milieu extérieur.
- Les propriétés du système nerveux, il :
  - reçoit
  - intègre
  - traite

des messages issus :

  - de l'organisme (endogènes)
  - de l'environnement (exogènes)

- Le système nerveux permet à l'organisme de s'adapter **rapidement** à des signaux exogènes et endogènes grâce à des **structures nerveuses disséminées** dans tout l'organisme.

B) Structures



- Le tissu nerveux est une association morphologique et fonctionnelle de deux populations cellulaires :
  - les **neurones** et
  - les **cellules gliales**.

  et de **vaisseaux sanguins**
- Les neurones sont connectés entre eux par des synapses et sont organisés en ensembles qui constituent **les voies** et les **centres nerveux**, qui fondent l'organisation anatomique du tissu nerveux.

C) Propriétés des neurones

Les fonctions du système nerveux sont basées sur trois propriétés des neurones :

- **Excitabilité** : capacité de réagir aux variations du milieu extracellulaire en modifiant les propriétés électriques de la membrane plasmique (neurones + cellules musculaires)
- **Conductibilité** : capacité de transmettre l'influx nerveux très rapidement et sur de longues distances (échelle de l'organisme).
- **Communicabilité** : capacité de transmettre le message à un autre neurone ou à une autre cellule, réalisée grâce à la synapse.

L'objectif de ce cours est de comprendre et de décrire les adaptations structures/fonctions des éléments constitutifs du tissu nerveux.

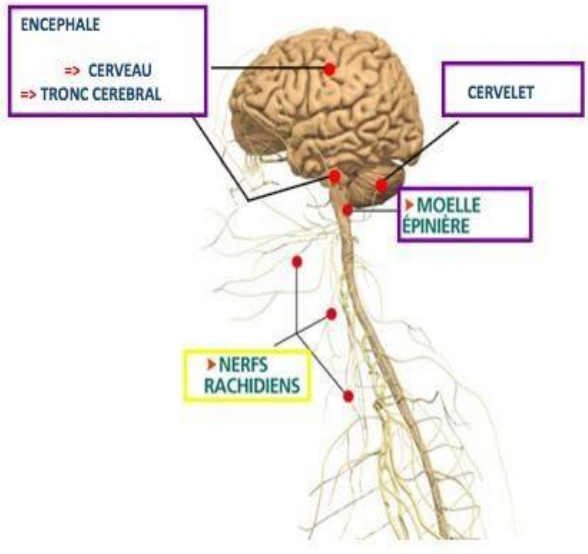
II. Généralités

A) Organisation générale du système nerveux :

Le système nerveux est comme un ordinateur qui intègre des informations reçues du monde extérieur ou de l'organisme et qui va adresser aux organes effecteurs les ordres nécessaires à la vie de l'individu.

Il comprend :

- Des **afférences** ou **entrées**
- Des **efférences** ou **sorties**
- Une **partie intégratrice** assurant les connexions entre les entrées et les sorties et **le traitement** de l'information



Cette division fonctionnelle du système nerveux existe aussi sur le plan anatomique. En effet :

- **Les entrées et les sorties** cheminent par le système nerveux périphérique **SNP**
- Le **traitement** de l'information a lieu dans le système nerveux central **SNC ou névraxe**

Petite mise au point ***importante*** : Il existe deux façons de catégoriser le système nerveux : la 1e est **anatomique** et la 2e est **fonctionnelle** :

D'un point de vue **anatomique**, le SN se divise en deux parties : le SNC et le SNP.

- Le **système nerveux central ou névraxe** est constitué :
  - Du cerveau = étage sus-tentoriel *(l'adjectif tentoriel se rapporte à la tente du cervelet)*
  - Du tronc cérébral et du cervelet = étage sous-tentoriel
  - De la moelle spinale = étage vertébral

Encéphale = cerveau + cervelet + tronc cérébral → dans la boite crânienne
SNC = **encéphale** + **moelle épinière**

- Le **système nerveux périphérique** est constitué par :
  - Les **nerfs** sensitivo-moteurs et crâniens **sauf** le **nerf optique** (paire II qui appartient au SNC)
  - Les **ganglions** (amas de corps cellulaires de neurones) spinaux paravertébraux, prévertébraux et viscéraux (seront vus dans le cours de physiologie système nerveux végétatif)

D'un point de vue **fonctionnel**, le SN se divise en deux parties :

- Le **SN somatique**, responsable de ce qui est volontaire (ex : motricité (motoneurones) et sensibilité (neurones sensoriels))
- Le **SN autonome ou végétatif** qui gère les fonctions automatiques viscérales. Il se subdivise lui-même en trois parties :
  - système nerveux entérique, propre au tube digestif
  - système nerveux sympathique ou orthosympathique
  - système nerveux parasympathique

Attention : La classification fonctionnelle ne préjuge en rien de la localisation des structures. Il existe ainsi des structures végétatives aussi bien dans le SNC que dans le SNP.
De même, la classification anatomique ne préjuge en rien de la fonction : un même nerf peut avoir un rôle à la fois somatique et végétatif, motrice et sensorielle !

Exemple : le nerf vague contient des neurones somatiques (sensoriel pour le goût) et des neurones végétatifs (fréquence cardiaque)

B) Organisation générale du tissu nerveux

1. Les constituants cellulaires

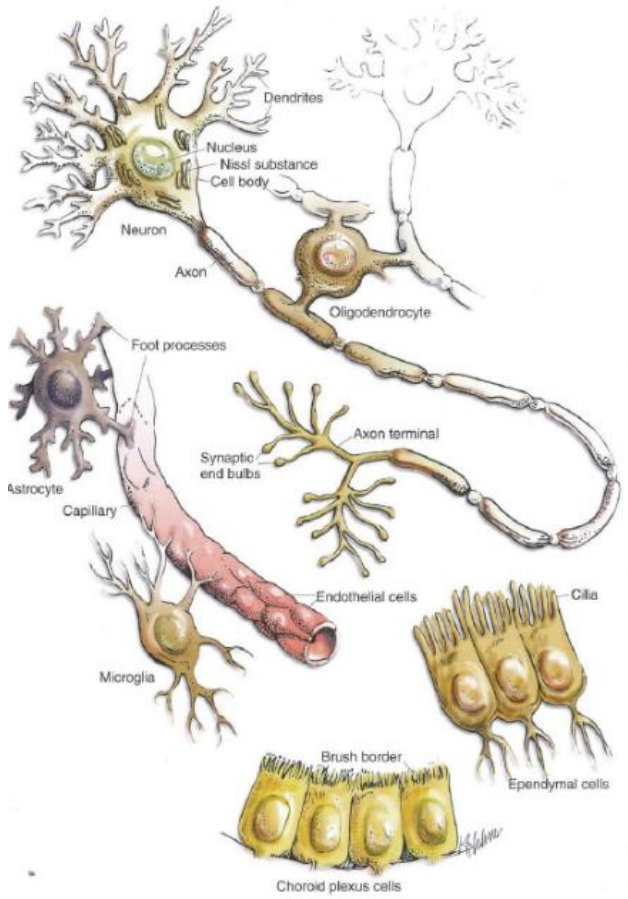
Le tissu nerveux est constitué :

- de **neurones**
- d'éléments gliaux (= **névroglie**)
- de **vaisseaux sanguins**
- de méninges

Les cellules du système nerveux sont donc les neurones et les cellules de la névroglie.
La névroglie est constituée de différents éléments :

- dans le **SNC** : astrocytes, oligodendrocytes, épendymocytes et la microglie
- dans le **SNP** : les cellules satellites et les cellules de Schwann

L'aspect, l'organisation et les caractéristiques de ce tissu vont être également variables et spécifiques en fonction de chaque territoire.



L'origine de ces structures peut être différente :
- origine **neurectodermique :**
  - les neurones
  - les astrocytes
  - les oligodendrocytes
  - les cellules satellites
  - les cellules de Schwann
  - les épendymocytes

- origine **mésenchymateuse** :
  - les méninges
  - les vaisseaux sanguins
  - les cellules microgliales de la microglie

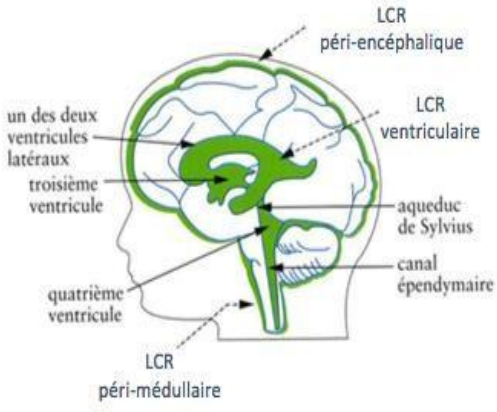
2. Liquide cérébrospinal LCS = liquide céphalo rachidien

C'est le liquide qui baigne le tissu nerveux central (mais pas seulement).
Il est produit par les **plexus choroïdes** et circule dans les cavités centrales : les cavités ventriculaires, le canal épendymaire, les espaces autour du nevraxe:

- les deux **ventricules** latéraux, le 3ème et 4ème (qui communiquent entre eux par l'aqueduc de Sylvius) et le 4ème → LCR **ventriculaire**

- se prolonge par le **canal épendymaire**.
  → LCR **périmédullaire**

- dans l'espace entre les pièces osseuses et le tissu nerveux : au niveau péri-encéphalique dans les espaces sous arachnoïdiens et dans les citernes de la base du crâne au niveau péri-médullaire.
  Le TN est limité par les méninges.
  → le LCR **périencéphalique**

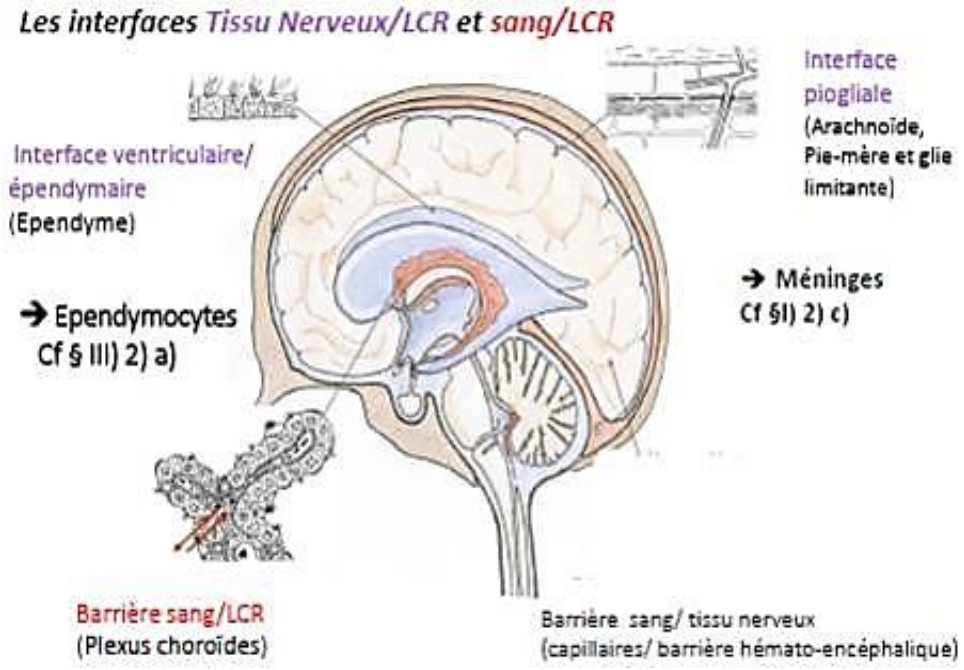


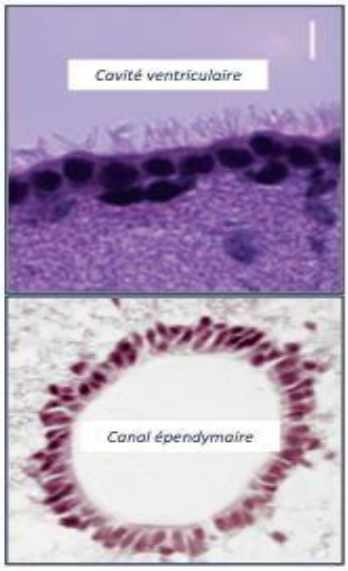
- autour des racines des paires de nerfs crâniens et des racines des nerfs sacrés qui émergent de la moelle (les ponctions du liquide cérébro-spinal se font au niveau de la L4 sous le cône médullaire)

Ce LCS est autour des structures mais surtout en contact à la fois avec le tissu nerveux et avec le sang dont il provient, au niveau d'interfaces :

- **L'interface ventriculaire ou épendymaire/LCR** au niveau des cavités (ventricules et canal épendymaire).
  Cette interface formée d'épendymocytes, s'appelle **l'épendyme**. Des épendymocytes forment la barrière sang/LCR. Ce sont des cellules ciliées. Ependyme = structure épithéliale ou pseudo-épithéliale (les 2 sont justes)

(Cf III. B) 1.).





- **L'interface piogliale**, TN/LCS

Cette interface est représentée par
- la pie mère
- la glie limitante = couche de pieds astrocytaires + M basale

➔ le LCS est péri-encéphalique

- **L'interface LCS / sang :**

au niveau des **plexus choroïdes**, on y retrouve les épendymocytes.

Quand on a une interface LCS / tissu nerveux➔ l'épendyme

- **La barrière sang/TN (pas de LCS)**

Cette dernière interface est la **barrière hématoencéphalique (BHE)** entre le tissu nerveux et des capillaires sanguins particuliers.
La barrière est constituée de capillaires et d'astrocytes.
Illustration : il existe différents épendymocytes au niveau des cavités ventriculaires et du canal épendymaire *(Cf III. 2) a.).*

3. Les Méninges

Les méninges sont constituées de **trois** couches, de la superficie à la profondeur) :

Pachyméninges
- la dure mère est un **TC résistant dur et rigide**

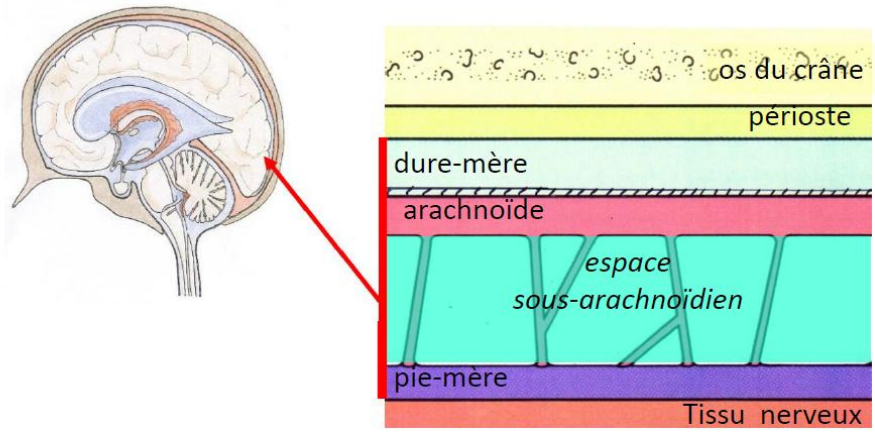
Leptoméninges
- l'arachnoïde (= cellules mésothéliales + fibres de collagène et fibres élastiques) est **avasculaire**.

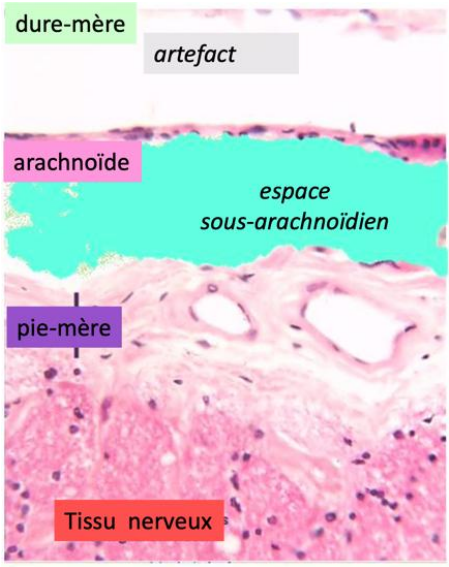
➔ L'espace sous arachnoïdien présente du LCR (ne fait pas partie des trois couches). Les vaisseaux traversent l'espace sous-arachnoïdien mais il n'y a pas de vascularisation propre de cet espace. Si un vaisseau se rompt, il s'écoule dans cet espace ➔ hémorragie sous arachnoïdienne dans le syndrome du bébé secoué

- la pie mère, c'est une fine lame de TC vascularisé. Elle est au contact d'un enchevêtrement astrocytaire appelé **limitante gliale ou revêtement astrocytaire marginal** *(Cf III. B) 2.).*

Système Nerveux Central

Les méninges

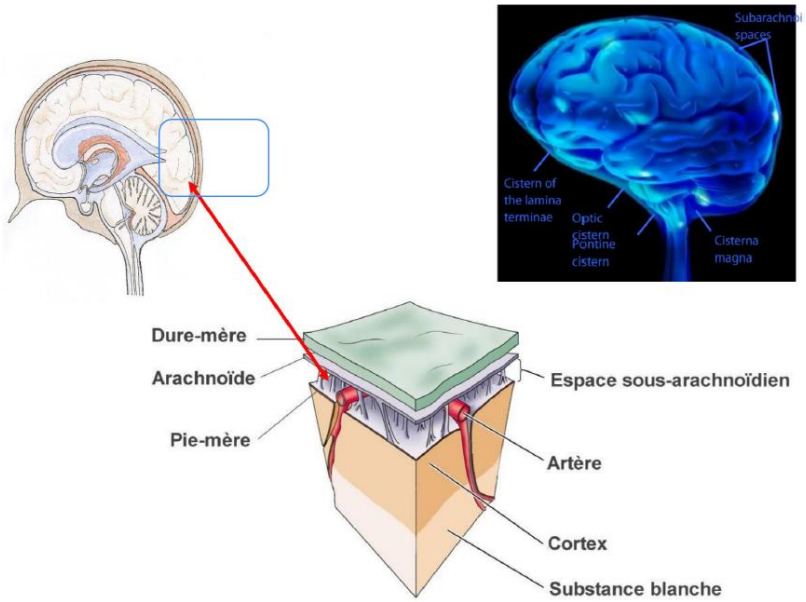




(coupe au niveau du nerf optique = SNC!)

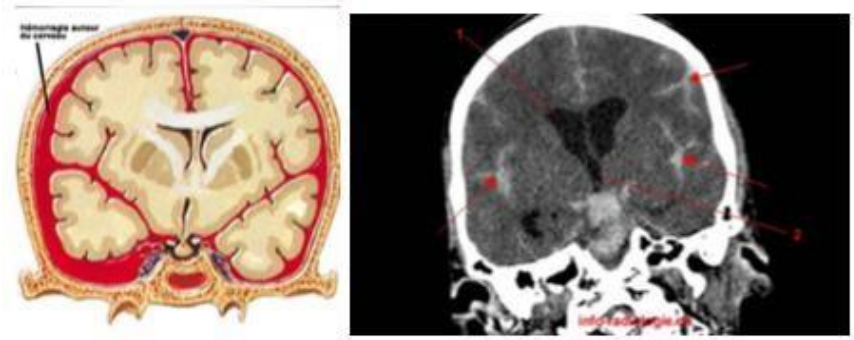
Coupe HE réalisée au niveau du nerf optique qui appartient au SNC. Entre la dure mère et l'arachnoïde : espace artéfactuel (artéfact dû à la préparation histologie), les deux espaces sont en contact

Circulation péri-encéphalique du LCR dans les espaces sous-arachnoïdiens



Pathologies :

1) **méningites :** trop de globules blancs, inflammation des méninges due à une infection
2) **Hémorragies méningées ou sous arachnoïdiennes** : le sang se déverse dans l'espace sous arachnoïdien, ceci est dû à un traumatisme ou une rupture d'anévrisme. On peut détecter cet épanchement au scanner, on a du blanc sur l'image



Scanner cérébral, CT , sans injection de produit de contraste

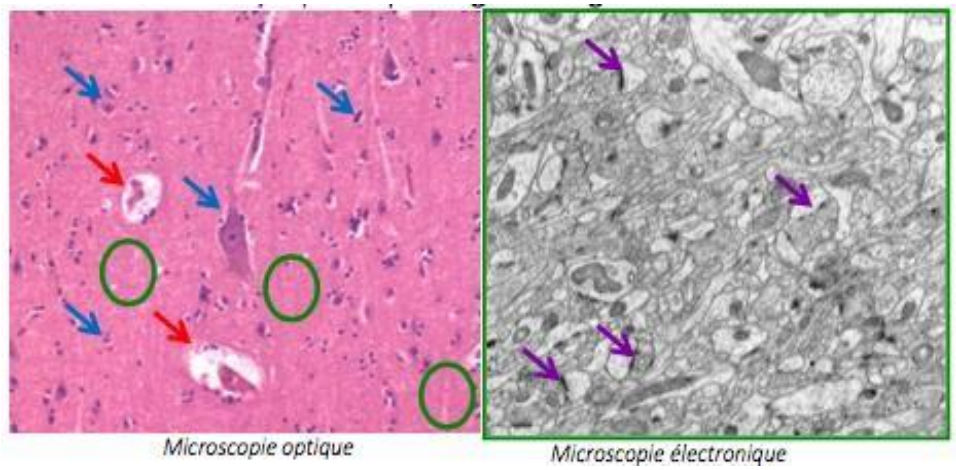
4. Distinction substance blanche/substance grise dans le SNC

L'architecture et les relations des cellules constitutives du tissu nerveux permettent de distinguer ces deux territoires, à tous les niveaux du SNC :

a. La substance grise

C'est une région où vont s'établir les **contacts entre les neurones par les synapses**.

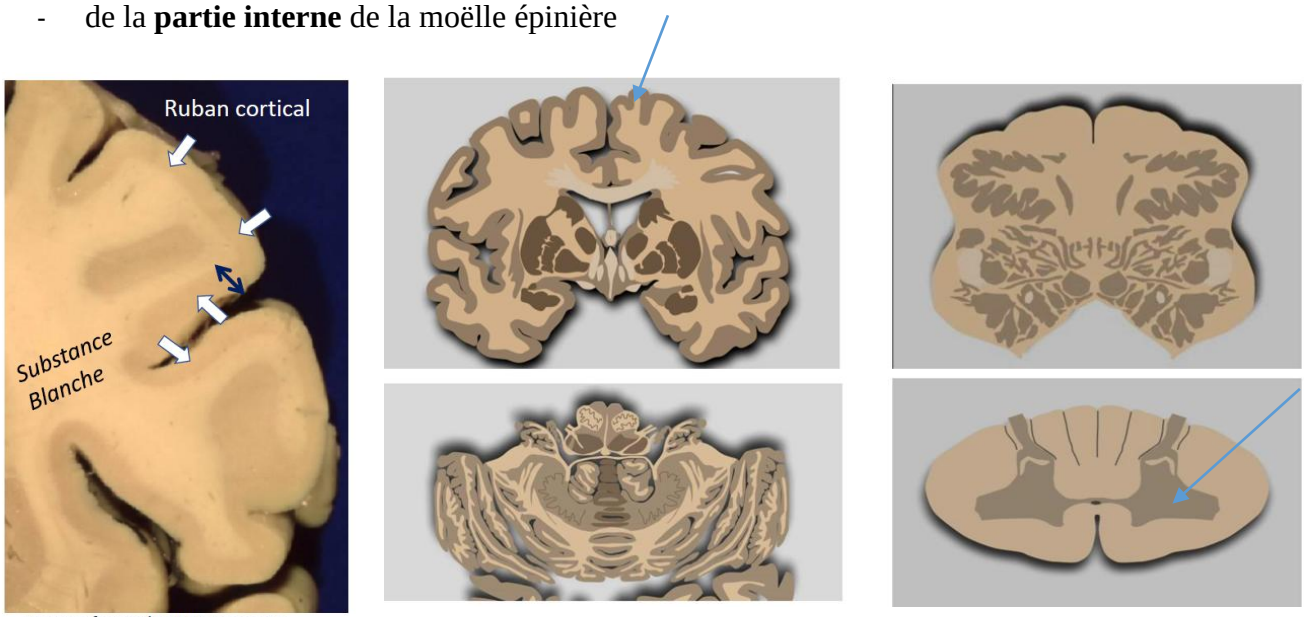
- D'un point de vue fonctionnel, c'est la région où est réceptionnée, traitée et intégrée l'information.
- D'un point de vue histologique, elle est constituée :
  - par les corps cellulaires (neuronaux et gliaux), [flèches bleues]
  - par les capillaires sanguins, [flèches rouges]
  - par le **neuropile, [***flèches vertes]* = enchevêtrement de dendrites et d'émergence d'axones (= les neurites), de synapses *(en violet)* et de prolongements gliaux. Tout ce qui est en rose autour : nécessité ME pour voir ce qu'il contient (image de droite)
  - Attention PAS de cellules satellites PAS de cellules de Schwann



Microscopie optique *Microscopie électronique*

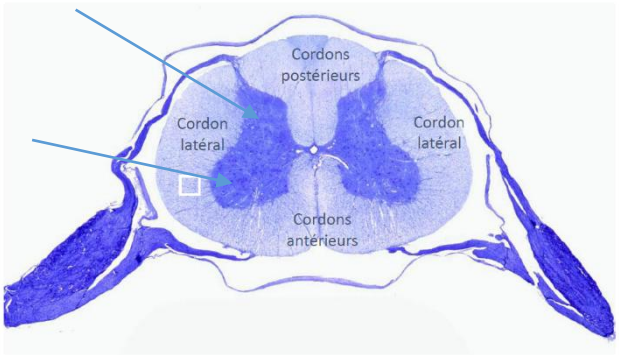
Localisation de cette substance grise au niveau :

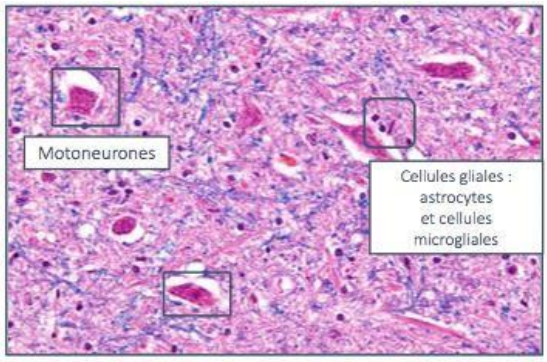
- de la partie **externe** des hémisphères cérébraux et cérébelleux (dans le cervelet)
- des noyaux gris **centraux** du tronc cérébral (amas de corps cellulaires)
- de la **partie interne** de la moëlle épinière



Coupe frontale: Macroscopie

A gauche : CT de la *Moelle épinière : coloration au* ***bleu de toluidine*** *où on voit bien la SG spinales avec les cornes dorsales et les cornes ventrales.*





Moelle spinale - Corne antérieure - Coloration de routine
Substance grise : +++ Capillaires sanguins
[Synapses : neuropile en ME]

A droite : Photographie en MO d'une coupe histologique de la corne antérieure avec coloration à base de PAS et de ***Luxol*** *qui marque en* ***bleu*** *la* ***myéline****++. Les synapses ne se voient pas en MO*
On reconnait bien la SG avec les corps cellulaires avec, entre les deux, un enchevêtrement de prolongements neuronaux et gliaux.
La myéline est présente dans la SG. (on voit dans le CT de la ME des colorations au luxol)

b. La substance blanche

C'est le tissu de conduction de l'influx nerveux.
Il est constitué par :

- des faisceaux d'axones majoritairement myélinisés qui lui confèrent un aspect blanc nacré macroscopiquement.
- des cellules gliales (= oligodendrocyte, microglie et astrocytes dans le SNC)
- des capillaires.
- PAS DE CORPS CELLULAIRES DE NEURONES !!

La SB ne contient **pas de corps cellulaires** de neurones, ni de neuropile et **aucune synapse** ++, on peut dire qu'il y a des neurones car l'axone est présent dans la SB. ATTENTION : il y a des corps cellulaires de cellules gliales

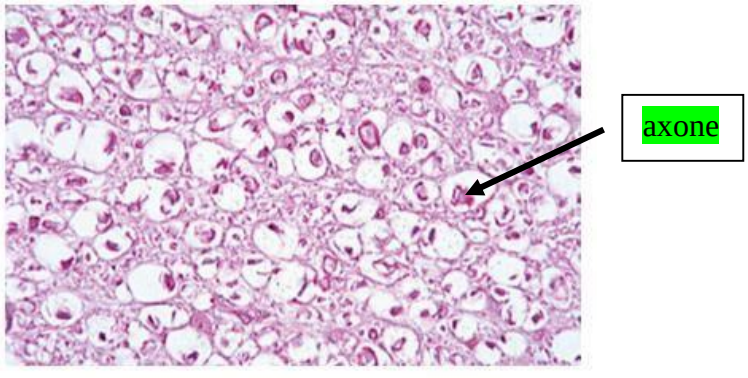
Localisation : la SB est :

- en position externe au niveau de la moelle épinière avec les cordons latéraux, antérieurs et postérieurs.
- en position interne au niveau de l'encéphale

En coupe transversale et après coloration en HE (hématéine/éosine) cette substance blanche présente :

- des sections d'axones (points rouges) entourées par un **halo clair** qui correspond à la **myéline**.

La **myéline** est constituée de **graisses** qui ont été dissoutes par l'alcool lors de la préparation histologique. Autour des sections d'axones, on voit un halo clair ++ (dissolution des lipides de la myéline). Aspect en nid d'abeille : alvéoles.



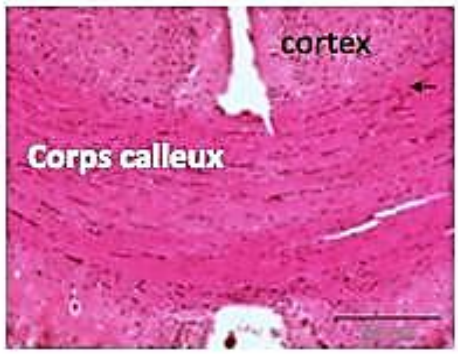
Substance blanche - Coupe en paraffine - Coloration HE
Axone ∪ couronne vidée → Gaine de myéline
[solvants des graisses !].

Ci-dessous :

- A gauche : coupe de cerveau, la myéline est colorée au Luxol, il y a des trous chez une patiente souffrant de sclérose en plaques → pathologies démyélinisantes
- A droite, on a une photo au MO, colorée au HES standard, du corps calleux qui est le faisceau de substance blanche par excellence. On devine la structure fasciculaire avec les noyaux des oligodendrocytes, microglies et astrocytes.

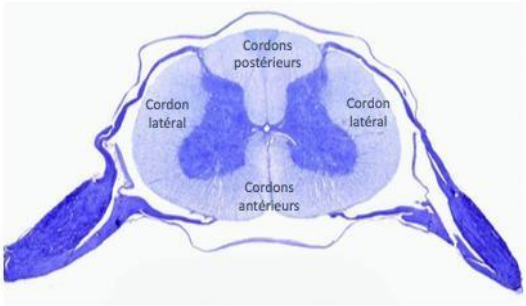


Coloration au Luxol de la myéline



Coloration standard (HES)

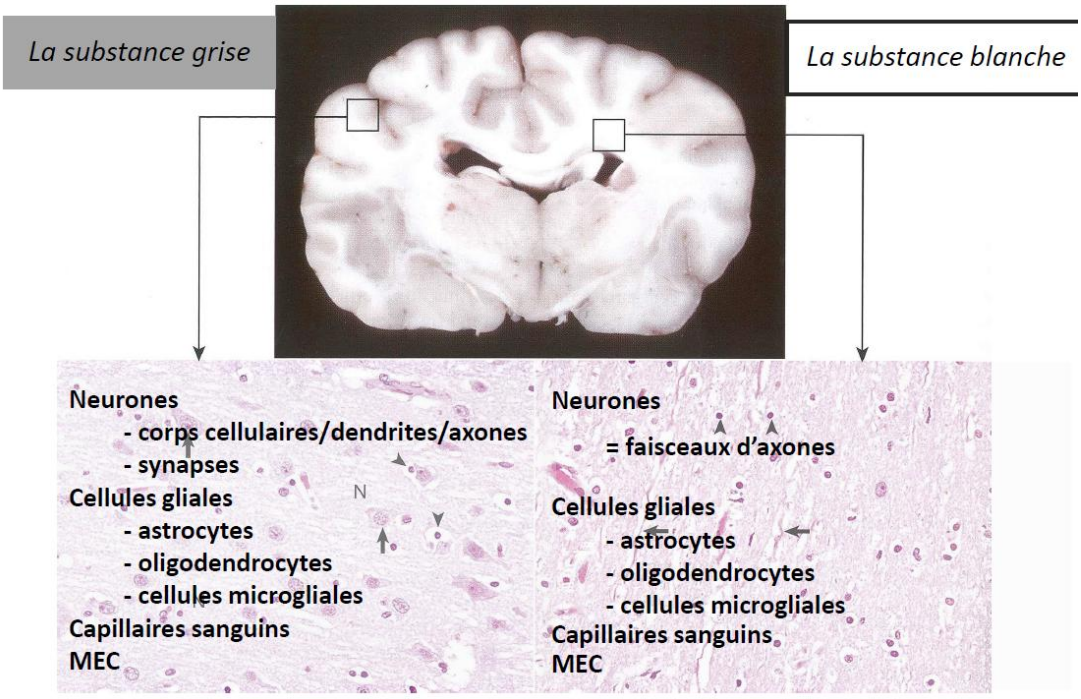
Ci-dessous : CT de moelle épinière



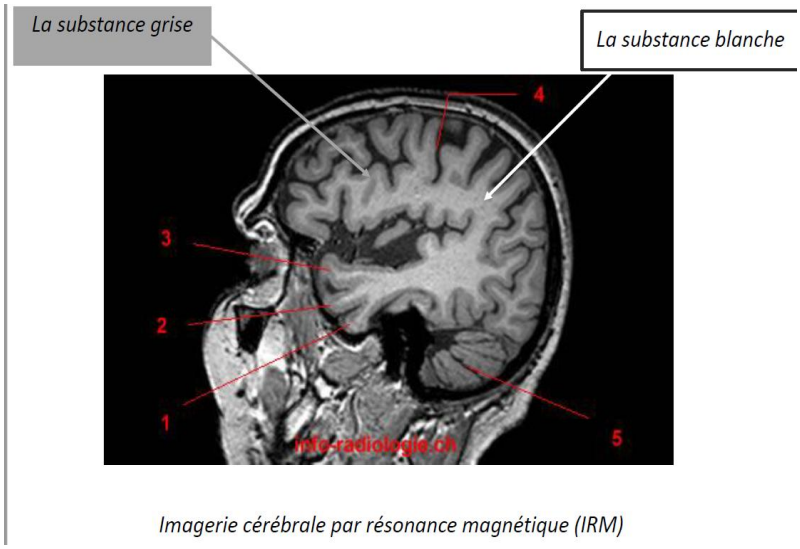
Moelle spinale CT - Bleu de toluidine.

Les cornes dorsales et les cornes ventrales colorées en bleu foncé → substance grise
Les cordons → substance blanche, en périphérie

c. Distinction entre SB et SG

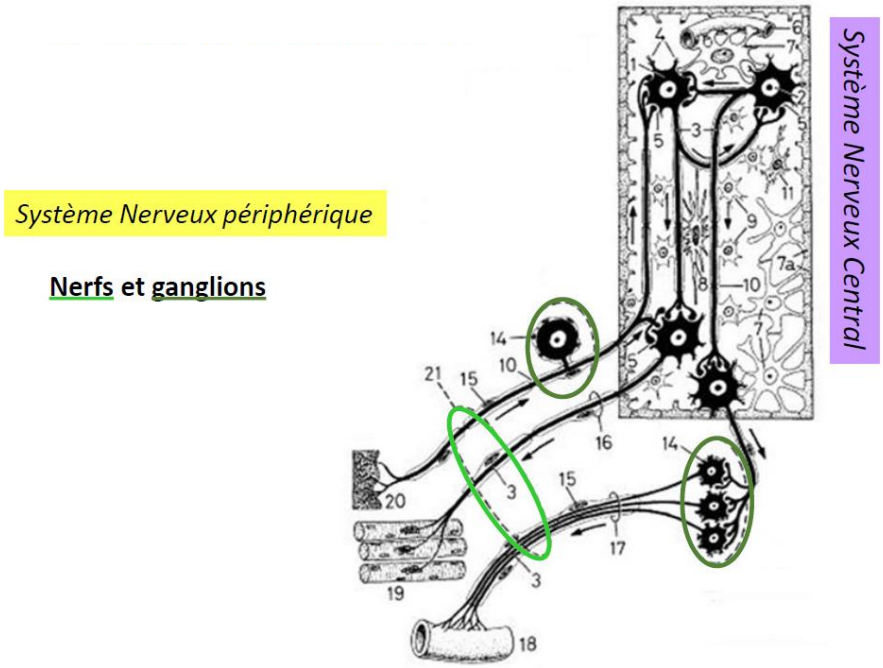


IRM coupe sagittale : on distingue parfaitement le ruban cortical (SG) et en dessous en plus clair la SB.



Imagerie cérébrale par résonance magnétique (IRM)

5. Nerfs, ganglions et plexus nerveux



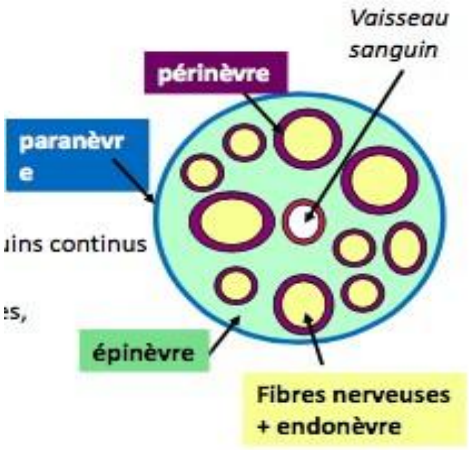
a. Les nerfs

Un nerf = un ensemble de fibres nerveuses (= axones myélinisés ou non) groupées en fascicules ou faisceaux

Quand on parle de fibre nerveuse on parle des axones myélinisés ou amyéliniques.

A l'intérieur de chaque fascicule on a :

- **l'endonèvre :** à l'intérieur des fascicules, entre les fibres nerveuses
- Chaque fascicule (ou faisceau) est limité par son **périnèvre**
- L'ensemble des fascicules est maintenu par l'**épinèvre**
- le nerf est séparé de son environnement par le **paranèvre**.



On trouve des vaisseaux au niveau de l'épinèvre. +++

Histologie des différents éléments :

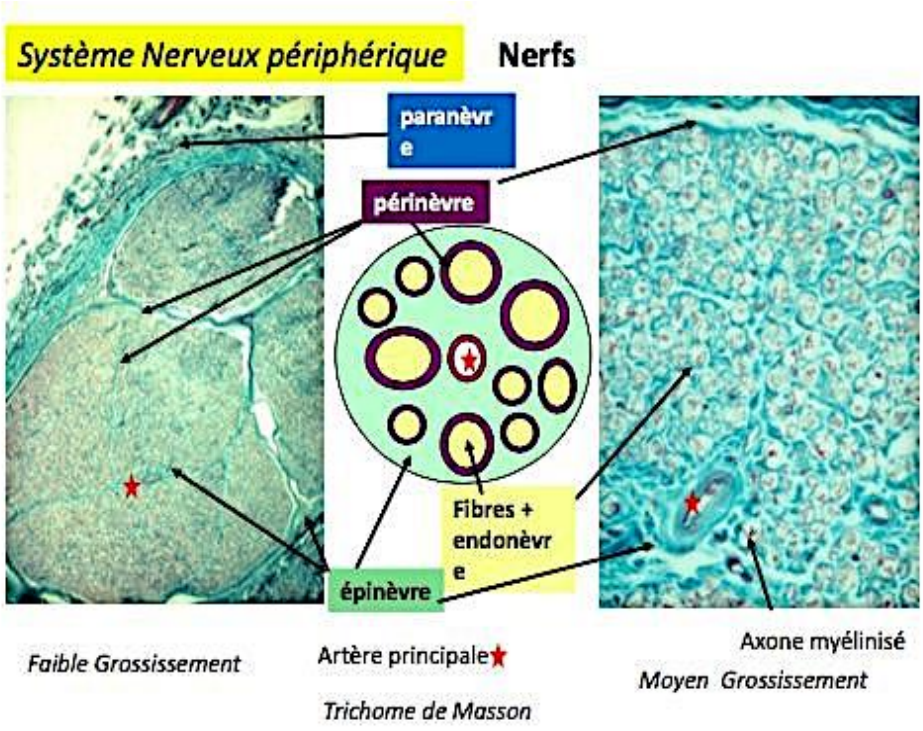
- **L'Endonèvre :** TC lâche qui comporte :
  - des fibroblastes dispersés,
  - quelques cellules immunitaires : les mastocytes,
  - de nombreuses microfibrilles de collagènes
  - de nombreux capillaires sanguins ***continus***

- **Le Périnèvre :** On retrouve une dizaine de couche de cellules **périneurales** qui sont aplaties pour former une gaine, revêtues d'une lame basale, et séparées par quelques microfibrilles de collagènes. **(ce n'est pas un TC)**

- **L'Épinèvre :** TC dense,
  on retrouve :
  - des fibroblastes dispersés,
  - des faisceaux longitudinaux ou obliques de microfibrilles de collagènes,
  - des adipocytes
  - de nombreux vaisseaux nourriciers (=vasa nervorum)

- **Le Paranèvre** : capsule de TC dense qui maintient l'ensemble

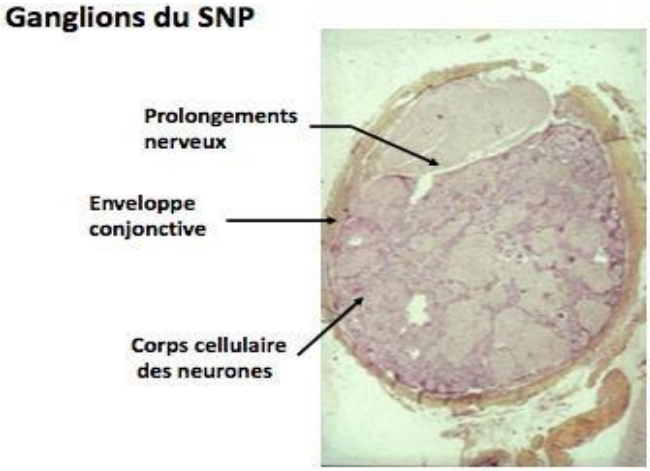
Photo au Trichrome de Masson : On voit d'emblée que le nerf est riche en collagène (la coloration vert/bleu est majoritaire) et on retrouve **au faible grossissement** le paranèvre, l'endonèvre (TC directement au contact des fibres nerveuses).
L'étude du **grossissement moyen** nous permet de revoir que dans un axone coupé transversalement on aura toujours ce halo clair (*ex myéline*). Etoile au centre = vascularisation



b. Les ganglions du SNP

Un ganglion est un amas de corps cellulaires neuronaux entourés par des cellules capsulaires.
On y trouve aussi des neurites (axones et dendrites) qui y naissent, s'y terminent ou le traversent.

Le ganglion comprend un stroma conjonctif en continuité avec une enveloppe fibreuse = capsule.



HES

Deux types de ganglions du SNP :

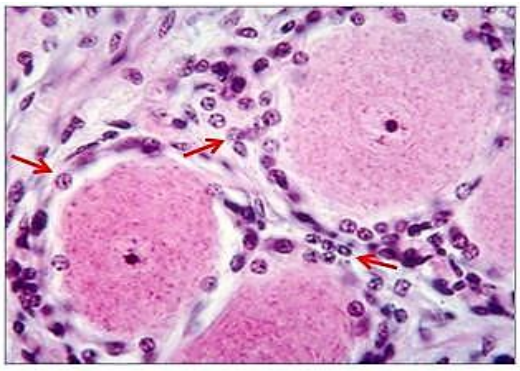
- **Les ganglions sensitifs, rachidiens et crâniens** pour les nerfs V, VII, IX, X, XI, (les autres nerfs crâniens n'ont pas de ganglions sensitifs) qui comprennent :
  - les corps cellulaires des neurones sensitifs
  - des cellules satellites.

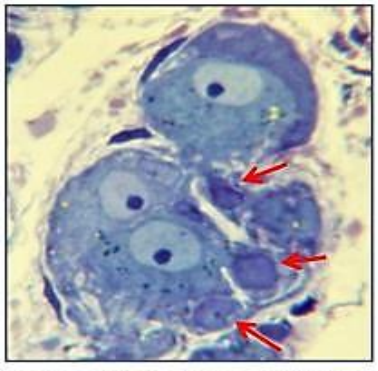
  Attention : Dans ces ganglions sensitifs nous n'avons PAS DE SYNAPSES +++

- **Les ganglions végétatifs** (sympathiques et parasympathiques) qui comprennent :
  - des corps cellulaires des neurones végétatifs +
  - cellules satellites.

  Cette fois, on y retrouve de nombreuses synapses +++ = structure d'intégration et de communication entre les cellules qui composent ce ganglion.

Ganglions sensitif/rachidien du système nerveux périphérique colorés pas HES : capsule conjonctive colorée par le safran (= enveloppe ++)
A plus fort grossissement (les flèches), on distingue les cellules satellites des corps cellulaires des neurones. Très gros nucléole.
En ME, on verrait bien qu'il n'y a pas de synapses.
Ganglions végétatifs avec une autre coloration, en ME il y aurait ici des synapses.

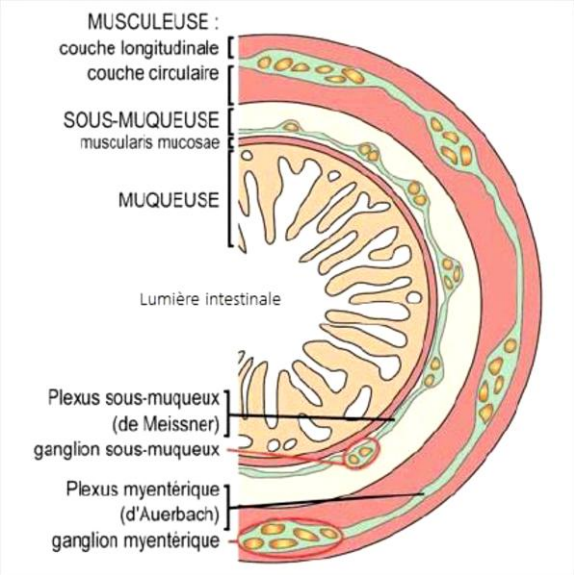

Ganglion sensitif rachidien – corps cellulaire des neurones
Cellules satellites (flèches)


Ganglion végétatif – Neurones multipolaires
Cellules satellites (flèches)

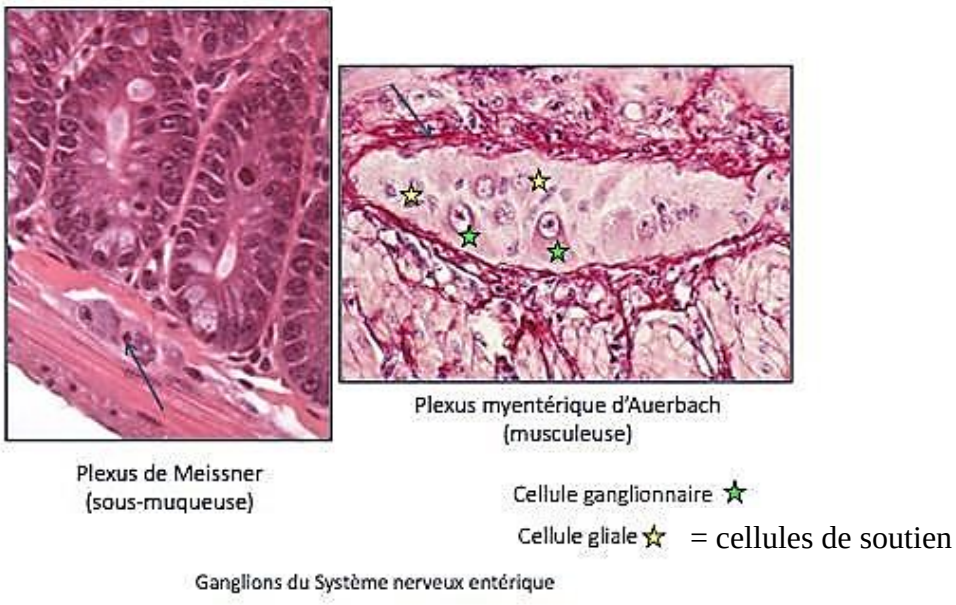
c. Plexus ganglionnés du systeme nerveux enterique

Le système nerveux entérique (qui appartient au SN végétatif = autonome) est organisé en **réseau = plexus** (qui est le troisième acteur du SNV).
Les ganglions sont formés par les corps cellulaires des neurones et par les cellules gliales entériques.
Les mailles de ce réseau sont en fait les axones des neurones entériques.

Le système nerveux entérique contrôle des fonctions diverses sur le TD (motrices, sensitives et sécrétoires) et on les retrouve directement **dans** la paroi du tube digestif.



On retrouve ces ganglions à la fois au **niveau de la sous muqueuse** ainsi qu'au niveau de la **musculeuse**.
+++



Ganglions du Système nerveux entérique

Schéma : Exemples de ganglions du système nerveux entérique :

→ Photo d'un **plexus de Meissner** qu'on retrouve dans la sous muqueuse.
→ Le **plexus myentérique d'Auerbach**, lui se retrouve dans la musculeuse avec non seulement les neurones = cellules ganglionnaires mais aussi des cellules gliales et autour une ébauche de capsule.

QRM 30 - Architecture du tissu nerveux.

Concernant l'architecture tissulaire du système nerveux central, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A- la substance grise est constituée de corps cellulaires neuronaux et gliaux, de capillaires sanguins et de neuropile.
B- le neuropile contient des prolongements neuronaux et gliaux et des synapses.
C- la substance grise ne contient pas d'oligodendrocyte.
D- la substance blanche ne contient pas de neurone.
E- la substance blanche ne contient pas de synapse.

QRM 31 - Méninges.

Concernant les enveloppes méningées du système nerveux, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A- la dure-mère et l'arachnoïde sont séparées par le périoste crânien.
B- l'espace sous-arachnoïdien contient du liquide cérébro-spinal.
C- les pachyméninges contiennent des cellules mésothéliales.
D- les leptoméninges ne sont pas vascularisées.
E- la dure-mère est composée d'un tissu conjonctif.

QRM 32 - Interfaces entre le liquide cérébro-spinal (LCS) et le tissu nerveux.

Concernant les structures histologiques à l'interface entre le LCS et le tissu nerveux, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A- les épendymocytes de l'épendyme sont des cellules gliales.
B- les cavités ventriculaires et le canal épendymaire sont revêtus par l'épendyme.
C- à la surface encéphalique, l'interface piogliale est constituée par la glie limitante, la pie-mère, et l'arachnoïde.
D- les cavités ventriculaires et le canal épendymaire sont revêtus par les plexus choroïdes.
E- chez l'adulte, les cavités ventriculaires sont tapissées par un pseudo-épithélium pluristratifié cilié.

Correction rapide

QRM 30	ABE
QRM 31	BE
QRM 32	ABC